

StudyGuard: ekspertski sistem za procjenu rizika od akademskog burnout-a kod studenata

Nikolina Petronić, SV 59/2022

Motivacija

Mentalno zdravlje studenata je oblast u kojoj se problemi često prepoznaju kasno. Studenti se uglavnom javljaju za pomoć tek kada simptomi značajno utiču na koncentraciju, kvalitet sna, društveni život i svakodnevno funkcionisanje. Jedan od problema koji se često javlja u akademskom okruženju jeste akademski burnout, odnosno stanje dugotrajnog iscrpljivanja usljed hroničnog akademskog opterećenja.

Burnout se ne javlja kao jedan izolovan simptom, već kao kombinacija faktora: hroničan umor, loš san, osjećaj preopterećenosti, pad motivacije, odlaganje obaveza, smanjena koncentracija i osjećaj slabije akademske efikasnosti. Upravo zbog toga nije dovoljno posmatrati samo jedan dnevni unos studenta, već je potrebno pratiti obrasce koji se razvijaju kroz vrijeme.

Svjetska zdravstvena organizacija (eng. World Health Organization, WHO) definiše burnout kao fenomen koji nastaje kao posljedica hroničnog stresa koji nije uspješno kontrolisan, a karakterišu ga iscrpljenost, mentalna distanca ili cinizam prema radu i smanjena efikasnost [\[1\]](#). WHO naglašava da burnout nije klasifikovan kao medicinska dijagnoza, već kao fenomen vezan za kontekst rada [\[1\]](#). U ovom projektu WHO definicija se koristi kao opšti okvir za razumijevanje burnout-a, dok se procjena u akademskom kontekstu zasniva na validiranim studentskim modelima i instrumentima kao što su MBI-SS, SBI i CBI-S.

Cilj projekta nije da sistem postavlja medicinsku dijagnozu niti da zamijeni psihologa, psihijatra ili savjetovalište. Cilj je razvoj ekspertskog sistema koji prepoznaje rane obrasce rizika i korisniku pruža objašnjivu preporuku: da obrati pažnju na san, smanji opterećenje, potraži podršku ili zakaže razgovor sa stručnim licem ako se rizičan obrazac nastavi.

Pregled problema

U oblasti mentalnog zdravlja postoje brojne aplikacije, kao što su Headspace, Calm, Woebot i Wysa, koje nude meditaciju, relaksaciju, praćenje raspoloženja ili chatbot podršku. Međutim,

takve aplikacije uglavnom nisu usmjerene na akademski burnout kao specifičan problem studenata, niti korisniku daju objašnjiv trag zaključivanja zasnovan na eksplicitno definisanim pravilima.

Pored opštih aplikacija za mentalno zdravlje, postoje validirani instrumenti za procjenu studentskog burnout-a, kao što su MBI-SS, SBI, CBI-S i noviji BAT-S [7]. Postoje i pojedina digitalna rješenja za procjenu burnout-a, npr. Burnout Assessment Tool platforma i BURNTES [8] aplikacija za ranu detekciju burnout-a kod učenika/studenata. Međutim, ova rješenja se prvenstveno oslanjaju na upitnike, samoprocjenu ili prikaz rezultata, dok predloženi sistem akademski burnout posmatra kao problem ekspertskog zaključivanja: znanje se eksplicitno modeluje kroz pravila, obrasci se prate kroz vrijeme, a korisnik dobija objašnjenje zbog čega je određeni nivo rizika dodijeljen.

Postojeća rješenja imaju nekoliko ograničenja:

- opšte aplikacije za mentalno zdravlje uglavnom nude opšte intervencije, ali nisu specifično usmjerene na akademski burnout.
- validirani upitnici i digitalni alati za procjenu burnout-a mogu izmjeriti prisustvo ili intenzitet simptoma, ali sami po sebi nisu rule-based ekspertski sistemi i ne prikazuju lanac zaključivanja kroz činjenice, indikatore, vremenske obrasce i konačnu procjenu rizika.
- akademski burnout se ne prepoznaje na osnovu jednog unosa, već kroz ponavljanje obrazaca kao što su loš san, visok stres, pad motivacije, izbjegavanje obaveza i izostanak oporavka. Zato je pogodno koristiti rule-based zaključivanje i CEP.

Predloženi sistem zato kombinuje validirane dimenzije akademskog burnout-a sa pravilima koja prate promjene kroz vrijeme. Na taj način rezultat nije samo numerički skor iz upitnika, već objašnjiva procjena rizika zasnovana na indikatorima, vremenskim obrascima i akademskom kontekstu studenta.

Naučna osnova projekta

Projekat se zasniva na validiranim modelima akademskog burnout-a.

Maslach Burnout Inventory – Student Survey (MBI-SS) definiše tri ključne dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, cinizam i akademsku efikasnost [2]. School Burnout Inventory (SBI) koristi sličnu strukturu kroz iscrpljenost, cinizam i osjećaj neadekvatnosti [3]. Copenhagen Burnout Inventory – Student Version (CBI-S) omogućava kvantifikaciju intenziteta burnout simptoma [4].

U ovom projektu ovi instrumenti se ne koriste kao dijagnostički testovi, već kao osnova za organizaciju baze znanja. Sistem prati tri dimenzije:

- akademsku iscrpljenost,
- cinizam/distancu prema studijama,
- smanjenu akademsku efikasnost.

Na osnovu kombinacije ovih dimenzija i njihovog razvoja kroz vrijeme, sistem procjenjuje rizik od burnout-a.

Pored tri osnovne dimenzije akademskog burnout-a, sistem uzima u obzir i zaštitne i pogoršavajuće faktore. U zaštitne faktore spadaju percipirana socijalna podrška porodice, prijatelja, kolega, profesora ili mentora [5], kao i adaptivne *coping* strategije, npr. planiranje, traženje pomoći i aktivno rješavanje problema [6]. U pogoršavajuće faktore spadaju maladaptivne strategije, npr. izbjegavanje obaveza, poricanje problema i pasivno odlaganje. Ovi faktori se ne koriste kao posebne dimenzije burnout-a, već kao elementi koji mogu pojačati ili ublažiti procijenjeni rizik.

Metodologija rada

Sistem će biti implementiran kao rule-based ekspertski sistem korišćenjem Drools-a. Pravila definišu autori sistema na osnovu literature o akademskom burnout-u, validiranih studentskih instrumenata i konsultacije sa domenskim ekspertom. Numerički pragovi se koriste kao operativna aproksimacija za potrebe ekspertskog zaključivanja.

Sistem ima dva tipa korisnika:

Student

Student unosi dnevne podatke o snu, stresu, umoru, motivaciji, akademskom opterećenju, efikasnosti i oporavku. Može pregledati trenutno stanje, trendove i preporuke.

Savjetnik/administrator sistema

Savjetnik/administrator predstavlja ulogu za održavanje baze znanja i konfiguracionih pragova. U okviru projekta ova uloga se prvenstveno odnosi na pripremu i izmjenu konfiguracionih tabela koje koriste template pravila, a ne proizvoljno mijenjanje stručne logike sistema.

Forward chaining

Forward chaining se koristi kao osnovni mehanizam zaključivanja u sistemu. Ovaj pristup je vođen podacima, gdje sistem polazi od unesenih činjenica i kroz pravila dolazi do zaključaka.

U ovom sistemu forward chaining se realizuje kroz više nivoa zaključivanja:

- prvi nivo: iz sirovih podataka i događaja ažuriraju se parcijalni skorovi (npr. nizak san → povećanje ExhaustionScore),

- drugi nivo: iz skorova se formiraju indikatori dimenzija (npr. visok ExhaustionScore → ExhaustionIndicator),
- treći nivo: kombinacijom indikatora i CEP obrazaca određuje se nivo rizika (npr. tri dimenzije → HIGH_RISK),
- četvrti nivo: najviši aktivirani obrazac rizika, dominantne dimenzije i aktivirani obrasci koriste se za formiranje finalne činjenice **RiskAssessment**, koja sadrži nivo rizika, preporuke i objašnjenje.

CEP pravila

CEP se koristi za obrasce kroz vrijeme, ne za jednokratne unose. To je naročito važno jer burnout nastaje postepeno.

Numerički pragovi u sistemu predstavljaju operativne pragove za implementaciju ekspertskog sistema. Oni neće biti predstavljeni kao univerzalne kliničke granice, već kao konfigurabilne vrijednosti izvedene iz literature, domenskih konsultacija i potreba demonstracije sistema. Glavna stručna logika sistema nije u pojedinačnom pragu, već u kombinovanju validiranih dimenzija burnout-a i njihovog vremenskog razvoja.

Primjeri CEP pravila:

Obrasci iscrpljenosti i opterećenja:

- Ako student ima najmanje 4 dana sna kraćeg od 6 sati u posljednjih 7 dana, ubacuje se SustainedPoorSleepPattern.
- Ako je prosječan stres u posljednjih 7 dana veći ili jednak 7, ubacuje se SustainedStressPattern.
- Ako student ima slab oporavak najmanje 3 dana u posljednjih 7 dana, ubacuje se LowRecoveryPattern.

Obrasci distanciranja:

- Ako student ima najmanje 2 propuštene obaveze u posljednjih 10 dana, ubacuje se AvoidancePattern.
- Ako student ima motivaciju manju ili jednaku 3 najmanje 4 dana u posljednjih 7 dana, ubacuje se RepeatedLowMotivationPattern.

Obrasci akademskog uticaja:

- Ako student najmanje 3 dana u posljednjih 7 dana prijavljuje nisku akademsku efikasnost ili značajan pad u odnosu na lični akademski cilj, ubacuje se AcademicGoalDeviationPattern.

Trendovi:

- Ako se ExhaustionScore povećava ili EfficacyScore smanjuje kroz najmanje 3 uzastopna unosa, sistem ubacuje NegativeTrend.

Ovi CEP obrasce se kasnije koriste i u forward chaining pravilima za procjenu rizika i u backward chaining query-jima kao dokazi za hroničnost i akademski uticaj burnout obrasca.

Koristiće se time-based sliding windows i accumulate funkcija, prvenstveno za brojanje događaja i računanje prosječnih vrijednosti u posmatranom vremenskom periodu.

Backward chaining

Backward chaining će se koristiti kada sistem treba da odgovori na konkretno pitanje, npr.

“Da li kod studenta postoji obrazac rizika konzistentan sa akademskim burnout-om?”

Za razliku od forward chaining-a, koji polazi od dnevnih unosa i izvodi skorove, indikatore, obrasce i preporuke, backward chaining polazi od cilja hasAcademicBurnoutPattern(student). Query-ji provjeravaju da li u radnoj memoriji postoje izvedene činjenice nastale forward chaining i CEP pravilima.

Dokazivanje cilja organizovano je kroz najmanje tri nivoa:

1. Nivo cilja: hasAcademicBurnoutPattern(student)
2. Nivo podciljeva: coreBurnoutPattern(student), chronicityPattern(student), academicImpactPattern(student)
3. Nivo dokaza: konkretne izvedene činjenice i CEP obrasce, kao što su ExhaustionIndicator, CynicismIndicator, ReducedEfficacyIndicator, SustainedStressPattern, SustainedPoorSleepPattern, LowRecoveryPattern, AvoidancePattern i AcademicGoalDeviationPattern.

Ovi podciljevi nisu posebni ulazni podaci niti dodatni zaključci koje korisnik unosi, već pomoćni query-ji. Njihova uloga je da grupišu već izvedene činjenice iz forward chaining i CEP dijela u tri logičke cjeline: osnovne burnout dimenzije, vremensku postojanost obrasca i akademski uticaj. Podciljevi ne mijenjaju nivo rizika i ne ubacuju nove činjenice, već služe samo za provjeru da li već izvedene činjenice zajedno čine objašnjiv obrazac rizika.

Stablo dokazivanja:

```

hasAcademicBurnoutPattern(student)
|
|— coreBurnoutPattern(student)
|   |— ExhaustionIndicator
|   |— CynicismIndicator
|   |— ReducedEfficacyIndicator
|
|— chronicityPattern(student)
|   |— SustainedStressPattern + SustainedPoorSleepPattern
|   |— SustainedStressPattern + LowRecoveryPattern
|   |— SustainedPoorSleepPattern + LowRecoveryPattern
|
|— academicImpactPattern(student)
|   |— AvoidancePattern
|   |— AcademicGoalDeviationPattern

```

Primjeri query-ja:

```

query hasAcademicBurnoutPattern(String $studentId)
  coreBurnoutPattern($studentId;)
  chronicityPattern($studentId;)
  academicImpactPattern($studentId;)
end

```

```
query coreBurnoutPattern(String $studentId)
  ExhaustionIndicator(studentId == $studentId)
  CynicismIndicator(studentId == $studentId)
  ReducedEfficacyIndicator(studentId == $studentId)
end
```

```
query chronicityPattern(String $studentId)
  (
    SustainedStressPattern(studentId == $studentId)
    SustainedPoorSleepPattern(studentId == $studentId)
  )
or
  (
    SustainedStressPattern(studentId == $studentId)
    LowRecoveryPattern(studentId == $studentId)
  )
or
  (
    SustainedPoorSleepPattern(studentId == $studentId)
    LowRecoveryPattern(studentId == $studentId)
  )
end
```

```

query academicImpactPattern(String $studentId)
(
  AvoidancePattern(studentId == $studentId)
  or
  AcademicGoalDeviationPattern(studentId == $studentId)
)
end

```

U implementaciji bi se query pozivao iz servisnog sloja pomoću `getQueryResults("hasAcademicBurnoutPattern", studentId)`, a rezultat bi bio pozitivan ako postoje svi potrebni podciljevi u radnoj memoriji.

`coreBurnoutPattern` potvrđuje da su prisutne sve tri osnovne dimenzije akademskog burnout-a. `chronicityPattern` potvrđuje da obrazac nije zasnovan na jednom unosu, već da postoje najmanje dva vremenska obrasca. `academicImpactPattern` potvrđuje da se obrazac odražava na ponašanje ili akademsku efikasnost.

Template pravila

Template-i će se koristiti za podešavanje pragova po tipu studenta. Time se sistem prilagođava različitim akademskim situacijama.

Profil studenta/akademski kontekst	Minimalan broj sati sna	Prag visokog stresa	Prag niske efikasnosti	Maksimalan broj propuštenih obaveza
Brucoš	6	7	4	2
Student koji je zaposlen	5	8	4	3
Apsolvent	6	7	4	2
Ispitni rok	6	7	5	2

Vrijednosti iz tabele ne predstavljaju konačnu procjenu rizika, već operativne pragove koje pravila koriste pri formiranju izvedenih činjenica, kao što su indikatori dimenzija i vremenski obrasci. Na primjer, prag niske efikasnosti može se koristiti za formiranje ReducedEfficacyIndicator, dok se pragovi sna, stresa i propuštenih obaveza mogu koristiti u CEP pravilima za formiranje SustainedPoorSleepPattern, SustainedStressPattern i AvoidancePattern.

Ulazi u sistem

Ulazi u sistem su podijeljeni u šest grupa: osnovni profil studenta, akademski kontekst, lični akademski cilj i samoprocjena uspjeha, dnevni self-report unos, događaji u vremenu i zaštitni/pogoršavajući faktori.

1. Osnovni profil studenta

- godina studija,
- status studenta: redovan, vanredan, student koji radi uz studije, apsolvent,
- da li student obnavlja godinu ili predmet,
- individualni pragovi ako postoje.

Ovi podaci omogućavaju da sistem ne procjenjuje sve studente istim kriterijumom. Na primjer, student koji radi uz studije može imati drugačije obrasce opterećenja od studenta koji nema posao.

2. Akademski kontekst

Student unosi:

- trenutni period: redovna nastava, kolokvijumska sedmica, ispitni rok, period nakon ispita,
- broj kolokvijuma u narednih 7 dana,
- broj ispita u narednih 14 dana,
- broj projekata ili rokova u narednih 7 dana,
- broj zaostalih obaveza,
- broj propuštenih predavanja/vježbi,
- broj odloženih obaveza,
- subjektivni osjećaj kontrole nad obavezama od 1 do 10.

3. Lični akademski cilj i samoprocjena uspjeha

Ovo je bitno zato što nisu svi studenti isti i sistem ne treba da pretpostavi da je cilj svakog studenta prosjek 10. Student definiše sopstveni akademski cilj.

Ulazi:

- željeni prosjek ili cilj: npr. “prosjek iznad 8”, “redovno polaganje ispita”, “samo da očistim godinu”, “da položim ključne predmete”,
- očekivani nivo uspjeha u odnosu na sopstveni cilj,
- trenutna procjena uspjeha u odnosu na sopstveni cilj od 1 do 10,
- zadovoljstvo trenutnim napretkom od 1 do 10,
- osjećaj akademske efikasnosti od 1 do 10,
- koncentracija tokom učenja od 1 do 10,
- motivacija za učenje od 1 do 10,
- osjećaj smisla studiranja od 1 do 10.

4. Dnevni self-report unos

Student jednom dnevno unosi:

- broj sati sna,
- kvalitet sna: loš, srednji, dobar,
- nivo umora od 1 do 10,
- nivo stresa od 1 do 10,
- motivacija od 1 do 10,
- koncentracija od 1 do 10,
- broj propuštenih obaveza tog dana,
- da li je uspio da se odmori nakon napornog dana,
- osjećaj oporavka: dobar, srednji, loš.

Akademski kontekst se može ažurirati periodično ili kada dođe do promjene, dok se dnevni self-report unos koristi za praćenje stanja kroz vrijeme.

5. Događaji u vremenu

Dio podataka se modeluje kao event, jer su važne učestalost, redoslijed i vrijeme nastanka.

Primjeri događaja:

- DailyCheckInEvent
- SleepEvent
- StressEvent
- MotivationEvent
- MissedObligationEvent
- RecoveryEvent
- AcademicEfficacyEvent
- ScoreSnapshotEvent

ScoreSnapshotEvent predstavlja dnevno sačuvane vrijednosti parcijalnih skorova i koristi se za detekciju negativnog trenda kroz više uzastopnih unosa.

U CEP dijelu događaji će imati timestamp, a neki i duration.

6. Zaštitni i pogoršavajući faktori

Student unosi:

- percipiranu podršku porodice od 1 do 10,
- percipiranu podršku prijatelja/kolega od 1 do 10,
- percipiranu podršku profesora/mentora od 1 do 10,
- da li je u posljednjih 7 dana tražio pomoć ili razgovarao sa nekim o opterećenju,
- dominantnu coping strategiju: planiranje, aktivno rješavanje, traženje podrške, izbjegavanje, poricanje, odlaganje,
- osjećaj kontrole nad problemom od 1 do 10.

Izlazi iz sistema

Sistem daje klasifikaciju rizika, dominantne dimenzije, detektovane indikatore, preporuke i objašnjenje zaključka.

1. Procjena rizika

- LOW_RISK
- MODERATE_RISK
- HIGH_RISK
- SEVERE_RISK

Ovi elementi se korisniku prikazuju kroz finalni objekat **RiskAssessment**, koji objedinjuje nivo rizika, dominantnu dimenziju, detektovane indikatore, preporuke i objašnjenje.

2. Dominantna dimenzija rizika

Sistem vraća i dimenziju koja najviše doprinosi riziku:

- akademska iscrpljenost,
- cinizam / distanca prema studijama,
- smanjena akademska efikasnost,
- kombinovani obrazac.

3. Detektovani indikatori

Primjeri:

- kontinuiran loš san,
- hroničan umor,
- visok stres,
- pad motivacije,
- pad koncentracije,
- smanjena akademska efikasnost,
- odlaganje obaveza,
- nedovoljan oporavak poslije ispita,
- rizičan obrazac u ispitnom roku.

4. Preporuke

Primjeri:

- Ako je dominantna akademska iscrpljenost: preporuka je oporavak, san, smanjenje opterećenja i planiranje pauza: REST_AND_RECOVERY
- Ako je dominantan cinizam/distanca: preporuka je razgovor sa mentorom/savjetnikom, preispitivanje ciljeva, podjela obaveza na manje korake: GOAL_REEVALUATION, SEEK_ACADEMIC_SUPPORT
- Ako je dominantna smanjena akademska efikasnost: preporuka je redefinisane plana učenja, praćenje malih ciljeva, konsultacije iz problematičnih predmeta: STUDY_PLAN_RESTRUCTURING
- Ako su prisutni nizak support i maladaptive coping: preporuka je traženje podrške, razgovor sa studentskim savjetovaništem ili kontaktiranje osobe od povjerenja: SEEK_COUNSELING_SUPPORT
- Ako je procjena rizika SEVERE_RISK, sistem preporučuje razgovor sa mentorom, savjetnikom ili studentskim savjetovaništem, posebno ako se obrazac nastavlja kroz više dana: SEEK_COUNSELING_SUPPORT.

5. Objašnjenje zaključka

Sistem prikazuje zbog kojih indikatora i pravila je određen rizik dodijeljen. Na primjer: “Rizik je označen kao HIGH/SEVERE jer su u posljednjih 7 dana detektovani kontinuiran loš san, visok prosječan stres i pad akademske efikasnosti u odnosu na lični cilj.”

Baza znanja

Baza znanja neće biti zasnovana na proizvoljno definisanim pravilima, već na dimenzijama koje se koriste u validiranim instrumentima za procjenu akademskog burnout-a. Osnovu čine tri dimenzije: akademska iscrpljenost, cinizam/distanca prema studijama i smanjena akademska efikasnost. Ove dimenzije se pojavljuju u MBI-SS i SBI instrumentima, dok CBI-S daje dodatnu osnovu za procjenu intenziteta burnout simptoma kod studenata.

U sistemu se ove dimenzije koriste kao struktura za formiranje indikatora rizika. Na osnovu dnevnih unosa i događaja kroz vrijeme sistem računa parcijalne skorove:

- **ExhaustionScore** – skor akademske iscrpljenosti,
- **CynicismScore** – skor cinizma/distanciranja od studija,
- **EfficacyScore** – skor akademske efikasnosti.

Za razliku od ExhaustionScore i CynicismScore, kod kojih veća vrijednost označava veći rizik, kod EfficacyScore niža vrijednost označava veći rizik.

Svaki skor se računa na osnovu više ulaznih parametara, a ne na osnovu jednog podatka.

U sistemu će se koristiti sljedeći tipovi izvedenih činjenica:

- **Score**: numeričke vrijednosti izvedene iz dnevnih unosa, npr. ExhaustionScore, CynicismScore i EfficacyScore.
- **Indicator**: zaključak da je određena dimenzija rizična, npr. ExhaustionIndicator, CynicismIndicator i ReducedEfficacyIndicator.
- **Pattern**: vremenski obrazac detektovan CEP pravilima, npr. SustainedPoorSleepPattern, SustainedStressPattern i AvoidancePattern.
- **Factor**: zaštitni ili pogoršavajući faktor, npr. ProtectiveSupportFactor, LowSupportRiskFactor i MaladaptiveCopingFactor.
- **RiskAssessment**: finalna izvedena činjenica koja sadrži nivo rizika, dominantne dimenzije, aktivirane obrasce, preporuke i tekstualno objašnjenje zaključka. Ona nastaje nakon što se kombinuju indikatori, CEP obrasci, zaštitni/pogoršavajući faktori i trendovi.
- **Trend**: izvedena činjenica koja opisuje pogoršanje stanja kroz vrijeme, npr. NegativeTrend, kada se ExhaustionScore povećava ili EfficacyScore smanjuje kroz više uzastopnih unosa.

Pored izvedenih činjenica, backward chaining koristi pomoćne query podciljeve **coreBurnoutPattern**, **chronicityPattern** i **academicImpactPattern**. Oni ne predstavljaju posebne ulaze niti nove klase podataka, već logičke grupe dokaza koje povezuju postojeće indikatore i CEP obrasce sa glavnim ciljem hasAcademicBurnoutPattern(student).

Pored CEP obrazaca, sistem koristi i kombinovane obrasce rizika, kao što su BurnoutDevelopmentPattern i SevereRiskPattern, koji nastaju forward chaining pravilima kombinovanjem indikatora, vremenskih obrazaca i faktora rizika.

Skor akademske iscrpljenosti

U ovaj skor ulaze:

- broj sati sna,
- kvalitet sna,
- nivo umora,
- osjećaj preopterećenosti,
- nedovoljan oporavak poslije ispita ili roka,
- prosječan stres u posmatranom periodu.

Primjer pravila:

Ako student više dana ima loš san, visok umor i slab oporavak, sistem povećava **ExhaustionScore**. Ukoliko taj skor pređe definisani prag, ubacuje se činjenica **ExhaustionIndicator**.

Skor cinizma/distanciranja

U ovaj skor ulaze:

- pad motivacije,
- osjećaj da studije nemaju smisla,
- odlaganje obaveza,
- izbjegavanje učenja,
- propuštene vježbe, predavanja ili rokovi.

Primjer pravila:

Ako student više dana prijavljuje nisku motivaciju i nizak osjećaj smisla studiranja, uz odlaganje obaveza, sistem povećava **CynicismScore**. Ukoliko skor pređe definisani prag, ubacuje se činjenica **CynicismIndicator**.

Skor akademske efikasnosti

U ovaj skor ulaze:

- subjektivna akademska efikasnost,
- koncentracija,

- zadovoljstvo trenutnim napretkom,
- odnos trenutnog uspjeha prema ličnom akademskom cilju,
- broj izvršenih i neizvršenih obaveza.

Ovaj dio je važan jer sistem ne poredi sve studente sa istim idealnim rezultatom. Student sam definiše lični akademski cilj, na primjer redovno polaganje ispita, prosjek iznad 8 ili polaganje ključnih predmeta. Sistem zatim prati pad u odnosu na taj cilj.

Primjer pravila:

Ako student prijavljuje nisku koncentraciju, nisku akademsku efikasnost i pad u odnosu na lični cilj, sistem smanjuje **EfficacyScore**. Ukoliko skor padne ispod definisanog praga, ubacuje se činjenica **ReducedEfficacyIndicator**.

Zaštitni i pogoršavajući faktori

Pored tri osnovna skora, sistem koristi i faktore koji mogu pojačati ili ublažiti procijenjeni rizik.

Ako student ima visok stres i nisku podršku, sistem ubacuje **LowSupportRiskFactor**.

Ako student ima visok stres i dominantno koristi izbjegavanje ili odlaganje, sistem ubacuje **MaladaptiveCopingFactor**.

Ako student ima povišen rizik, ali visoku socijalnu podršku i koristi aktivno rješavanje problema, sistem ubacuje **ProtectiveSupportFactor**.

Pravila za ukupnu procjenu rizika

Nakon formiranja indikatora, sistem kombinuje tri dimenzije:

- **ExhaustionIndicator + ReducedEfficacyIndicator → ModerateBurnoutRisk**
- **ExhaustionIndicator + CynicismIndicator → ModerateBurnoutRisk**
- **ExhaustionIndicator + CynicismIndicator + ReducedEfficacyIndicator → HighBurnoutRisk**
- **HighBurnoutRisk + SustainedStressPattern + SustainedPoorSleepPattern → BurnoutDevelopmentPattern**
- **BurnoutDevelopmentPattern + AvoidancePattern → SevereRiskPattern**
- **HighBurnoutRisk + LowSupportRiskFactor + MaladaptiveCopingFactor → SevereRiskPattern**
- **HighBurnoutRisk + ProtectiveSupportFactor → HighRiskWithSupportResources**

- **ModerateBurnoutRisk + ProtectiveSupportFactor → ModerateRiskWithProtectiveFactors**
- **HighBurnoutRisk + LowRecoveryPattern → SevereRiskPattern**
- **ModerateBurnoutRisk + RepeatedLowMotivationPattern + AvoidancePattern → HighBurnoutRisk**
- **ModerateBurnoutRisk + NegativeTrend → HighBurnoutRisk**
- **HighBurnoutRisk + NegativeTrend + LowRecoveryPattern → SevereRiskPattern**

Nakon određivanja najvišeg aktiviranog obrasca rizika, sistem formira finalnu činjenicu **RiskAssessment**. Na primjer:

SevereRiskPattern + dominantne dimenzije + aktivirani CEP obrasci → RiskAssessment(SEVERE_RISK, preporuke, objašnjenje)

HighRiskWithSupportResources → RiskAssessment(HIGH_RISK, preporuke, objašnjenje sa zaštitnim faktorima)

ModerateRiskWithProtectiveFactors → RiskAssessment(MODERATE_RISK, blaže preporuke, objašnjenje)

Ako se istovremeno aktiviraju zaštitni faktori i obrasci visokog ili severe rizika, sistem bira viši nivo rizika, dok se zaštitni faktori koriste za nijansiranje objašnjenja i preporuka.

NegativeTrend nije obavezan dokaz u backward chaining stablu, već dodatni vremenski obrazac koji pojačava nivo rizika kada se već pojavljuju indikatori burnout-a.

U pojednostavljenom obliku, dvije aktivirane dimenzije najčešće vode ka MODERATE_RISK, dok tri aktivirane dimenzije ili umjeren rizik pojačan negativnim trendom i obrascima izbjegavanja mogu voditi ka HIGH_RISK. SEVERE_RISK se formira kada se visok ili razvojni obrazac rizika dodatno pojača vremenskim obrascima, slabim oporavkom, izbjegavanjem obaveza, niskom podrškom ili maladaptivnim coping strategijama.

coreBurnoutPattern, chronicityPattern i academicImpactPattern su backward chaining query-ji za provjeru cilja hasAcademicBurnoutPattern(student). Oni ne ubacuju nove činjenice niti predstavljaju finalnu procjenu rizika.

Nasuprot tome, ModerateBurnoutRisk, HighBurnoutRisk, BurnoutDevelopmentPattern i SevereRiskPattern su izvedene činjenice nastale forward chaining pravilima i koriste se za formiranje RiskAssessment izlaza. HighBurnoutRisk može nastati kada su aktivirane sve tri osnovne dimenzije burnout modela, ali i kada je prethodno umjeren rizik pojačan dodatnim obrascima kao što su negativan trend, ponavljana niska motivacija ili izbjegavanje obaveza. BurnoutDevelopmentPattern označava da se visok rizik pojavljuje zajedno sa vremenskim

obrascima kontinuiranog stresa i lošeg sna, dok SevereRiskPattern označava najizraženiji rizični obrazac koji vodi ka finalnoj procjeni SEVERE_RISK.

Konkretan primjer rezonovanja, korak po korak

Student A je u ispitnom roku i kao lični akademski cilj navodi redovno polaganje ispita. Student A je u posljednjih 7 dana unio sljedeće podatke:

Dan	San	Stres	Motivacija	Koncentracija	Efikasnost	Obaveze
Ponedjeljak	5h	7	5	6	6	Ispunjene
Utorak	4h	8	5	4	5	Ispunjene
Srijeda	4.5h	9	3	3	4	Propuštene vježbe
Četvrtak	5h	8	4	5	4	Ispunjene
Petak	4h	9	2	2	3	Propušten rok
Subota	6h	7	2	3	4	Pokušaj odmora, slab oporavak
Nedjelja	5h	8	3	5	3	Odlaganje učenja

Prvi nivo zaključivanja formira osnovne činjenice:

- nizak broj sati sna povećava **ExhaustionScore**,
- visok umor i slab oporavak povećavaju **ExhaustionScore**,
- pad motivacije i odlaganje obaveza povećavaju **CynicismScore**,
- niska koncentracija i pad u odnosu na lični akademski cilj smanjuju **EfficacyScore**.

Drugi nivo zaključivanja formira indikatore:

- visok **ExhaustionScore** → **ExhaustionIndicator**,
- visok **CynicismScore** → **CynicismIndicator**,
- nizak skor akademske efikasnosti → **ReducedEfficacyIndicator**.

CEP pravila zatim analiziraju događaje kroz vrijeme. Korišćenjem **accumulate** funkcije i vremenskog prozora od 7 dana sistem zaključuje da postoji **SustainedPoorSleepPattern**, jer se

loš san javlja više puta u toku sedmice, kao i **SustainedStressPattern**, jer je prosječan nivo stresa visok u istom periodu.

Dodatno, zbog više dana niske motivacije i slabog oporavka, sistem formira **RepeatedLowMotivationPattern** i **LowRecoveryPattern**, što pojačava procjenu rizika.

Pošto student više dana prijavljuje pad efikasnosti u odnosu na lični akademski cilj, sistem formira i **AcademicGoalDeviationPattern**, koji se kasnije koristi u backward chaining podcilju **academicImpactPattern**.

Pošto se u prva tri dana posmatranog perioda vidi pad efikasnosti kroz uzastopne unose, sistem na osnovu **ScoreSnapshotEvent** događaja može formirati **NegativeTrend**, koji dodatno pojačava procjenu rizika.

Treći nivo zaključivanja kombinuje indikatore:

ExhaustionIndicator + CynicismIndicator + ReducedEfficacyIndicator → HighBurnoutRisk

Zatim se aktiviraju dodatna pravila nad vremenskim obrascima:

HighBurnoutRisk + SustainedStressPattern + SustainedPoorSleepPattern → BurnoutDevelopmentPattern

Pošto je detektovan i **LowRecoveryPattern**, rizik se dodatno pojačava:

HighBurnoutRisk + LowRecoveryPattern → SevereRiskPattern

Ako se potvrdi i **NegativeTrend**, odnosno pogoršanje efikasnosti ili iscrpljenosti kroz uzastopne unose, sistem dodatno potvrđuje *severe* obrazac:

HighBurnoutRisk + NegativeTrend + LowRecoveryPattern → SevereRiskPattern

Četvrti nivo zaključivanja koristi procijenjeni rizik i dominantne dimenzije za izbor preporuke i generisanje objašnjenja. Pošto su najizraženiji **ExhaustionIndicator** i **ReducedEfficacyIndicator**, sistem bira preporuke **REST_AND_RECOVERY** i **STUDY_PLAN_RESTRUCTURING**. Pošto postoji i **SustainedStressPattern**, sistem u objašnjenje dodaje da je rizik povezan sa kontinuiranim stresom kroz posmatrani period. Ako bi uz to postojao **LowSupportRiskFactor** ili **MaladaptiveCopingFactor**, sistem bi dodao i preporuku **SEEK_COUNSELING_SUPPORT**.

Backward chaining se koristi kada korisnik ili savjetnik postavi pitanje:

hasAcademicBurnoutPattern(studentA)

Sistem tada pokušava dokazati cilj kroz podciljeve: da li postoje indikatori iscrpljenosti, cinizma/distanciranja i smanjene akademske efikasnosti, i da li su prisutni kroz vremenski period. Pošto su podciljevi zadovoljeni, backward chaining vraća pozitivan rezultat za cilj `hasAcademicBurnoutPattern(studentA)`, odnosno sistem zaključuje da postoji obrazac rizika konzistentan sa akademskim burnout-om. Budući da su forward chaining pravila prethodno izvela **SevereRiskPattern**, konačna procjena sistema je **SEVERE_RISK**.

Na osnovu **SevereRiskPattern**, dominantnih dimenzija i aktiviranih CEP obrazaca, sistem formira finalnu činjenicu **RiskAssessment** sa nivoom **SEVERE_RISK**, preporukama i objašnjenjem.

Konačan izlaz sistema (sadržaj **RiskAssessment** činjenice):

- Rizik: **SEVERE_RISK**
- Dominantne dimenzije: akademska iscrpljenost i smanjena akademska efikasnost
- Objašnjenje: “Rizik je označen kao **SEVERE_RISK** jer su detektovane sve tri dimenzije akademskog burnout obrasca, uz kontinuiran loš san, visok prosječan stres, slab oporavak, pad motivacije i pad akademske efikasnosti u odnosu na lični akademski cilj.”
- Preporuke: `REST_AND_RECOVERY`, `STUDY_PLAN_RESTRUCTURING`, `SEEK_ACADEMIC_SUPPORT`, `SEEK_COUNSELING_SUPPORT`

Opis preporuke: “Preporučuje se smanjenje opterećenja, planiranje odmora nakon ispita, reorganizacija plana učenja i razgovor sa mentorom, savjetnikom ili studentskim savjetovalištem, posebno ako se obrazac nastavi.”

Ograničenja sistema

Sistem ne postavlja dijagnozu i ne smije se koristiti kao zamjena za stručnu pomoć. Akademski burnout je kompleksan fenomen, a podaci koje student unosi mogu biti subjektivni, nepotpuni ili netačni. Sistem zato daje procjenu rizika i objašnjenje zaključka, a ne medicinski ili klinički zaključak.

Drugo ograničenje je to što se sistem zasniva na pravilima. To ga čini objašnjivim, ali znači da ne uči samostalno kao ML model. Pravila i pragove je potrebno održavati i prilagođavati u skladu sa literaturom, domenskim konsultacijama i rezultatima testiranja.

Numerički pragovi u sistemu predstavljaju operativne aproksimacije za potrebe implementacije ekspertskog sistema. Na primjer, pragovi za minimalan broj sati sna, visok stres ili broj propuštenih obaveza ne predstavljaju univerzalne kliničke granice, već konfigurabilne vrijednosti koje služe za demonstraciju zaključivanja i detekciju rizičnih obrazaca. Zbog toga se konačna procjena ne zasniva na jednom pragu, već na kombinaciji više indikatora, vremenskih obrazaca i zaštitnih/pogoršavajućih faktora.

Zaključak

Predloženi sistem predstavlja ekspertski sistem za rano prepoznavanje rizičnih obrazaca povezanih sa akademskim burnout-om kod studenata. Njegova glavna vrijednost je u tome što procjenu ne zasniva samo na jednokratnom upitniku, već na eksplicitnim pravilima, vremenskim obrascima i objašnjenju aktiviranih indikatora.

Literatura i izvori

- [1] [World Health Organization, “Burn-out an occupational phenomenon: International Classification of Diseases”](#)
- [2] [Schaufeli et al., “Maslach Burnout Inventory – Student Survey / MBI-SS,”](#) model akademskog burnout-a: iscrpljenost, cinizam i akademska efikasnost
- [3] [Salmela-Aro et al., “School Burnout Inventory \(SBI\): Reliability and Validity,”](#) dimenzije: iscrpljenost, cinizam i osjećaj neadekvatnosti
- [4] [Campos et al., “Copenhagen Burnout Inventory – Student Version \(CBI-S\),”](#) validacija studentske verzije CBI instrumenta
- [5] [Ye, Y., Huang, X., & Liu, Y. \(2021\). Social Support and Academic Burnout Among University Students: A Moderated Mediation Model. Psychology Research and Behavior Management, 14, 335–344](#)
- [6] [Waterhouse, P., & Samra, R. \(2025\). University Students' Coping Strategies to Manage Stress: A Scoping Review. Educational Review](#)
- [7] [Carmona-Halty, M., Alarcón-Castillo, K., Semir-González, C., Sepúlveda-Páez, G., & Schaufeli, W. B. \(2024\). Burnout Assessment Tool for Students \(BAT-S\): evidence of validity in a Chilean sample of undergraduate university students. Frontiers in Psychology](#)
- [8] [Romiaty, R. et al. Digital Innovation in Early Detection of Student Burnout: Development and Validation of the Android-Based Assessment Application BURNTES](#)